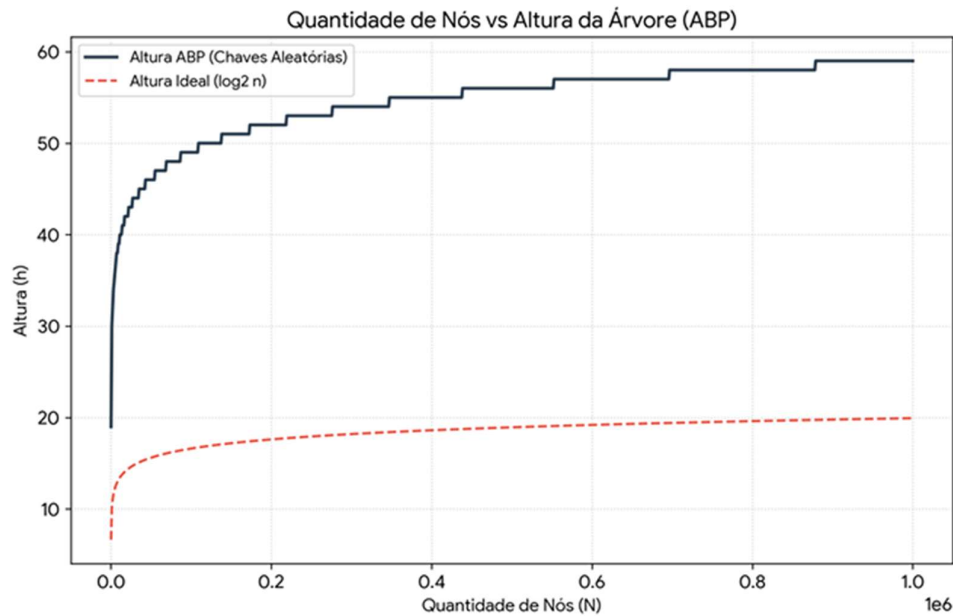


Relatório: Análise de Desempenho - Árvore Binária de Pesquisa



A altura final da árvore com 1.000.000 de nós foi de 47, o que significa que, para encontrar qualquer nó, o algoritmo precisará de, no máximo, 47 passos (comparações). Esse é um resultado extremamente eficiente para o caso médio. No entanto, uma árvore binária de pesquisa perfeitamente balanceada teria uma altura teórica próxima a 20, que é aproximadamente $\log_2(1.000.000)$.

Quando comparamos essa estrutura com a busca binária em um vetor estático ordenado, concluímos que a Árvore Binária de Pesquisa simples fica para trás por dois motivos principais. Primeiro, no pior caso (inserção de dados já ordenados), a árvore degenera para uma estrutura linear, resultando em complexidade $O(n)$, enquanto o vetor ordenado garante sempre o pior caso de $O(\log(n))$. Além disso, há o fator de hardware: na árvore, temos que navegar de endereço em endereço por meio de ponteiros dispersos. Esses saltos constantes na memória prejudicam a localidade de referência e geram gargalos no processador (*Cache Misses*). O vetor, por possuir alocação contígua, aproveita ao máximo a memória Cache ultrarrápida do processador.